

NvsNVP / Reverse-Hessian

Résultats, certificats reproductibles, résultats négatifs et limites actuelles

Sasha Lempers

Release corrective v2.1.1 — 19 juillet 2026

Résumé

Ce document organise le statut du programme Reverse-Hessian et de ses extensions calculatoires. Il relie deux manuscrits autonomes, cinq modules scientifiques, vingt-sept claims actifs, leurs certificats et leurs limitations. Il ne revendique ni une preuve de $VP \neq VNP$, ni une borne super-polynomiale de complexité déterminantale. La reproductibilité décrite ici vérifie des procédures, des fichiers et des calculs finis ; elle ne remplace ni la revue experte des preuves, ni l’audit bibliographique de nouveauté.

1 Convention de statut et non-claims

- **[PROUVÉ DANS LA SOURCE]** : le paquet contient une démonstration textuelle ; son contrôle mathématique indépendant reste nécessaire.
- **[CALCULÉ / CERTIFIÉ]** : un calcul exact ou modulaire est relié à un script et à un certificat.
- **[CONNU / À ATTRIBUER]** : l’énoncé est connu, reconstruit ou demande une attribution bibliographique précise.
- **[RÉSULTAT NÉGATIF]** : une famille d’invariants testée ne produit pas la séparation recherchée dans le régime indiqué.
- **[OUVERT / EXPLORATOIRE]** : proposition, programme ou nouveauté non établie.

Les non-claims obligatoires sont : aucune preuve de $VP \neq VNP$; aucune borne super-polynomiale ; aucune assimilation d’un test fini à une preuve générale ; aucune assimilation d’un rang modulaire à une égalité sur $\mathbb{Q}$ sans certificat rationnel ; aucune nouveauté déduite de la seule reproductibilité.

2 Architecture scientifique

Le papier *A Uniform Line Formula and Hessian Orbit Incomparability* traite le coeur égal-taille. Le papier *Reverse-Hessian VP/VNP Upgrade* traite le comportement sous padding et formule une barrière pour le déterminant de la Hessienne ordinaire. Ils restent autonomes parce qu’ils répondent à des questions différentes et portent des non-claims différents.

3 Coeur égal-taille

[PROUVÉ DANS LA SOURCE] Le claim CORE-THM-001 renvoie à l’argument d’incomparabilité des clôtures d’orbites de $D(\det_n)$ et $D(\text{per}_n)$, avec $D(f) = \det H_f$, pour le régime exact défini dans le manuscrit. La nouveauté n’est pas auditée par la présente release.

[CALCULÉ / CERTIFIÉ] Pour $n = 3$, le certificat primaire donne les suites de rangs catalectiques

$$(1, 9, 45, 165, 270, 270, 165, 45, 9, 1)$$

pour $D(\det_3)$ et

$$(1, 9, 45, 165, 414, 414, 165, 45, 9, 1)$$

pour $D(\text{per}_3)$. Ces valeurs sont régénérées et comparées byte-for-byte par le module core.

4 Padding et barrière de la Hessienne ordinaire

[RÉSULTAT NÉGATIF] L’extension VP/VNP explique pourquoi le déterminant de la Hessienne ordinaire se comporte mal sous le padding standard : l’invariant peut s’effondrer et ne fournit pas, à lui seul, une obstruction VP/VNP. Ce résultat de barrière est une conclusion scientifique positive sur la limite de la méthode, non une séparation de classes.

5 Compound Hessian, Schur et Fitting

[CALCULÉ / CERTIFIÉ] Le module compound vérifie des rangs catalectiques, des dimensions d’idéaux gradués, des noyaux avant minimalisation, des rangs de flattenings de Young et une borne modulaire pour I_3 . Les certificats distinguent les égalités exactes, les bornes inférieures modulaires et les calculs non minimalisés.

[RÉSULTAT NÉGATIF] Dans les familles calculées, aucun test ne produit le saut de rang recherché en faveur de la permanente paddée ; les valeurs permanentes sont plus petites dans les comparaisons enregistrées. La conclusion est strictement limitée aux familles et degrés testés.

6 Renversement de rang paddé

[CALCULÉ / CERTIFIÉ] Le module fournit un témoin exact X_* avec $\text{per}_3(X_*) = 0$ et $\det H_{\text{per}_3}(X_*) = -128$, les rangs de la Hessienne de $\det_4$ sur les strates de rang, et un certificat quotient–Fitting d’ordre neuf. Il conclut une non-inclusion pour le cas fixe documenté, sans revendiquer une conséquence asymptotique générale.

7 Reconstruction asymptotique quotient–Fitting

[PROUVÉ DANS LA SOURCE] Les sources donnent la borne de rang de la Hessienne sur $\det_n = 0$, les formules le long de lignes et un critère de non-annulation pour le covariant d’ordre $2n + 1$.

[CONNU / À ATTRIBUER] La borne $\lceil m^2/2 \rceil$ de complexité déterminantale obtenue par cette reconstruction est connue dans la littérature. La release documente une reconstruction et son domaine d’efficacité, pas une nouvelle borne super-polynomiale.

8 Programme jet-conormal

[PROUVÉ DANS LA SOURCE] La première partie établit un rang n^2 pour un flattening de jet du déterminant dans le cadre énoncé.

[CALCULÉ / CERTIFIÉ] Des rangs fixes, des syzygies jacobiniennes et des bornes modulaires conormales sont enregistrés par certificats.

[OUVERT / EXPLORATOIRE] Le passage aux algèbres de Rees et au programme conormal supérieur reste exploratoire. Les rangs modulaires sont des bornes inférieures et ne constituent pas une séparation d’adhérences d’orbites.

9 Reproductibilité

Le profil `quick` vérifie le manifeste, la sécurité, les formats, les claims et les cinq modules. Le profil `full` ajoute les régénérations fraîches et les PDF déterministes. Le profil `heavy` tente les contrôles Sage lorsqu’ils sont disponibles. Toute dépendance absente reste explicitement marquée `BLOCKED_NOT_EXECUTED`.

10 Limitations et questions ouvertes

1. validation experte indépendante des démonstrations textuelles ;
2. audit bibliographique de la nouveauté des claims signalés ;
3. passage de cas fixes à des familles asymptotiques ;
4. remplacement des bornes modulaires par des certificats rationnels lorsque nécessaire ;
5. formalisation éventuelle dans un assistant de preuve ;
6. identification d’invariants stables sous padding capables de dépasser les barrières négatives observées.

11 Matrice des vingt-sept claims actifs

ID	Énoncé abrégé	Statut	Nouveauté
CORE-THM-001	Pour $n \geq 3$, le manuscrit canonique affirme l'incomparabilité des clôtures d'orbites de $D(\det_n)$ et $D(\text{per_}n)$, où $D(f) = \det \text{Hess}(f)$.	calcul reproduit	non audité
CORE-CERT-001	Pour $n=3$, les rangs catalectiques certifiés de $D(\det_3)$ et $D(\text{per_}3)$ sont respectivement $(1,9,45,165,270,270,165,45,9,1)$ et $(1,9,45,165,414,414,165,45,9,1)$.	calcul reproduit	non revendiquée
CORE-LIMIT-001	Le noyau ne revendique ni obstruction standard pour le permanent paddé, ni borne super-polynomiale, ni $VP \neq VNP$.	limite explicite	non revendiquée
COMP-001	Pour $\det_4$ et $\text{zûper_}3$, Φ_2 survit au padding ; les nombres de coordonnées non nulles sont 4032 et 540, avec 1152 et 213 générateurs distincts à scalaire près.	calcul reproduit	non revendiquée
COMP-002	Les rangs catalectiques exacts d'ordres 0,1,2 sont $[1,16,136]$ pour $\det_4$ et $[1,10,55]$ pour $\text{zûper_}3$.	calcul reproduit	non revendiquée
COMP-003	Les dimensions exactes des pièces graduées de I_2 en degrés 4,5,6 sont $[625,5312,27608]$ pour $\det_4$ et $[166,1908,12156]$ pour $\text{zûper_}3$.	calcul reproduit	non revendiquée
COMP-SYZ-001	Les dimensions des premières syzygies linéaires de I_2 en degré 5, déduites exactement de la fonction de Hilbert, valent 4688 pour $\det_4$ et 748 pour $\text{zûper_}3$.	calcul reproduit	non revendiquée
COMP-SYZ-002	Les dimensions des noyaux quadratiques avant minimalisation en degré 6 valent 57392 pour $\det_4$ et 10420 pour $\text{zûper_}3$.	calcul reproduit	non revendiquée
COMP-004	Pour $r=2$, l'unique irréductible commun au domaine $\text{Sym}^2(\text{Sym}^4 V)$ et à la cible composée est $S_{(6,2)}V$; pour $r=3$ et $r=4$, les intersections exactes sont $S_{(8,2,2)}V$ et $S_{(10,2,2,2)}V$, chacune de multiplicité un.	calcul reproduit	non revendiquée
COMP-005	Les quatre flattenings de Young à deux cases donnent les rangs $\det/\text{per}$: 136/55, 36/18, 136/55 et 120/45.	calcul reproduit	non revendiquée
COMP-006	Pour I_3 en degré 6, le rang exact côté $\text{zûper_}3$ vaut 849 et le rang côté $\det_4$ est au moins 6832 sur $\mathbb{Q}$, certifié par un rang modulo 1009.	calcul reproduit	non revendiquée
COMP-007	Aucun des tests calculés dans cette branche ne fournit le saut de rang requis ; tous les rangs certifiés sont plus faibles côté permanent paddé.	calcul reproduit	non revendiquée
RANK-001	Au point entier $X^* = ((-2,-1,-1), (-1,1,1), (-1,1,1))$, $\text{per_}3(X^*)=0$ et $\det \text{Hess}(\text{per_}3)(X^*)=-128$, donc le bloc hessien $9\mathbb{E}9$ de $\text{zûper_}3$ est non nul sur son hypersurface.	calcul reproduit	non revendiquée
RANK-002	Les rangs exacts du Hessien de $\det_4$ sur les strates de rang matriciel 0,1,2,3,4 sont 0,0,4,8,16 ; le rang maximal sur $\det_4=0$ est 8.	calcul reproduit	non revendiquée
RANK-003	Pour le covariant quotient-Fitting d'ordre 9, le rang augmenté vaut N pour $\det_4$ et $N+1$ pour $\text{zûper_}3$, avec $N=10\ 150\ 394\ 132\ 736\ 000$.	calcul reproduit	non revendiquée
RANK-004	Il en résulte $[\text{zûper_}3] \text{ not in closure}(\text{GL}_{16} \cup \{\det_4\})$.	preuve + certificat	non revendiquée
ASYM-001	Sur l'hypersurface $\det_n=0$, le rang du Hessien est au plus $2n$; les mineurs d'ordre $2n+1$ sont donc divisibles par $\det_n$.	preuve incluse	non revendiquée
ASYM-002	Pour $X_m(t) = J_m + (t-1)E_{11}$, $\text{per_}m(X_m(t)) = (m-1)!(t+m-1)$ et $\det \text{Hess}(\text{per_}m)(X_m(t)) = K_m(t+m-3)^{(m-2)^2}$, avec K_m non nul.	borne modulaire	non revendiquée
ASYM-003	Pour $F_{\{n,m\}} = \text{ell}^{(n-m)} \text{per_}m$, le covariant critique $\Theta_{2n+1}(F_{\{n,m\}})$ est non nul si et seulement si $2n < m^2$.	preuve incluse	non revendiquée
ASYM-004	Si $2n < m^2$, alors $[\text{ell}^{(n-m)} \text{per_}m] \text{ not in closure}(\text{GL}_{n^2} \cup \{\det_n\})$.	preuve incluse	non revendiquée

ID	Énoncé abrégé	Statut	Nouveauté
ASYM-005	La conséquence est la borne de complexité déterminantale bordée $\overline{\text{dc}}(\text{per}_m) \geq \text{ceil}(m^2/2)$.	preuve incluse	known result reconstructed
ASYM-006	La méthode est sharp pour ce covariant : à $2n=m^2$ le mineur actif maximal est divisible par la forme paddée, et pour $2n>m^2$ tous les mineurs critiques s'annulent.	preuve incluse	non revendiquée
JET-001	Pour $n \geq 3$ et $3 \leq t \leq n$, le flattening $1 (t-1)$ du t -ième jet de $\det_n$ au point $\text{diag}(I_{n-1}, 0)$ a rang n^2 .	preuve incluse	non auditée
JET-002	Dans le cas $\det_4$ contre ellüper_3 , les rangs exacts des jets (ordre/split 2 :1 1, 3 :1 2, 4 :1 3, 4 :2 2) sont 8,16,16,36 contre 9,10,10,18.	calcul reproduit	non revendiquée
JET-003	Les dimensions exactes des syzygies jacobienues linéaires sont 30 pour $\det_4$ et 101 brutes pour ellüper_3 ; après retrait des 96 sommants triviaux dus aux six générateurs nuls, il reste 5.	calcul reproduit	non revendiquée
JET-004	Les premiers brins non saturés du graphe conormal ont été sondés modulo 1009, 10007 et 32003; les valeurs sont des bornes inférieures de rang, non des égalités rationnelles automatiques.	borne modulaire	non revendiquée
JET-005	Les Hessiennes supérieures brutesaturent déjà côté déterminant dès l'ordre 3; la piste recommandée devient la résolution bigraduée de la Rees-algèbre jacobienne et les voisinages conormaux, décomposés par blocs de Schur.	proved first part exploratory second part	non revendiquée

12 Provenance et citation

La source canonique est le tag **v2.1.1-corrective**. Le manifeste actif se trouve dans **07_MANIFEST**. Les archives forensiques, l'audit initial et les anciens registres mixtes sont des assets de release avec SHA-256. Citer le manuscrit concerné, le module exact, le tag et, lorsqu'il existe, le DOI d'archive.

Références

- [1] L. G. Valiant, *Completeness classes in algebra*, STOC, 1979.
- [2] P. Bürgisser, J. M. Landsberg, L. Manivel, J. Weyman, *An overview of mathematical issues arising in the Geometric Complexity Theory approach to VP vs. VNP*, SIAM J. Comput., 2011.
- [3] P. Bürgisser, C. Ikenmeyer, G. Panova, *No occurrence obstructions in Geometric Complexity Theory*, JAMS, 2019.
- [4] S. Kumar, *Geometry of orbits of permanents and determinants*, Comment. Math. Helv., 2013.
- [5] J. M. Landsberg, *Geometry and Complexity Theory*, Cambridge University Press, 2017.
- [6] T. Mignon and N. Ressayre, *A quadratic bound for the determinant and permanent problem*, International Mathematics Research Notices, 2004.
- [7] J. M. Landsberg, L. Manivel and N. Ressayre, *Hypersurfaces with degenerate duals and the Geometric Complexity Theory Program*, Commentarii Mathematici Helvetici 88, 2013.